

Chapitre 11

Le plan des individus

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La qualité de représentation d'un individu

Un individu a pour coordonnées sur quatre axes principaux : $c_1 = 2,1$, $c_2 = 0,8$, $c_3 = 0,3$, $c_4 = -0,1$.

- (a) Calculer $d^2(i, G) = c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 + c_4^2$, la distance au carré totale de cet individu au centre de gravité.
- (b) Calculer la qualité de représentation de cet individu sur le premier plan (axes 1 et 2), $\frac{c_1^2 + c_2^2}{d^2(i, G)}$.
- (c) Cet individu peut-il être commenté de façon fiable sur ce premier plan? Justifier par la valeur trouvée.

Exercice 2 — Une contribution qui doit alerter

Un fichier de $n = 10$ individus donne un axe de valeur propre $\lambda = 2,4$. Un individu a pour coordonnée $c = 3,5$ sur cet axe.

- (a) Calculer la contribution de cet individu à l'axe, $\frac{c^2}{n \times \lambda}$.
- (b) Comparer cette contribution à la contribution moyenne, $1/n$.
- (c) D'après le « contrôle à faire systématiquement » rappelé par le cours, que faudrait-il vérifier avant d'accepter la structure révélée par cet axe?

Exercice 3 — Variables actives et illustratives

Un institut construit une ACP sur 8 notes de satisfaction client (variables actives), puis projette a posteriori la région d'habitation et l'ancienneté du client (variables illustratives).

- (a) Pourquoi la région n'a-t-elle pas participé au calcul des axes, alors qu'elle est bien représentée sur le plan final?
- (b) Si les clients d'une région donnée se regroupent nettement d'un côté du premier axe, que peut-on en conclure sur le lien entre région et satisfaction?
- (c) Le cours affirme que « l'ordre inverse serait circulaire » si l'on avait inclus la région parmi les variables actives dès le départ. Expliquer en une phrase pourquoi construire les axes *à partir de* la région, puis « découvrir » qu'elle explique le premier axe, ne prouverait rien.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 11)

Exercice 4 — Le plan des cinq clients

On reprend le fil rouge, avec les coordonnées factorielles des cinq clients calculées au chapitre 8 : $C_1 = (-2,0; -0,5; -0,5; 1,0; 2,0)$ et $C_2 = (0; -0,5; 0,5; 0; 0)$ pour les clients 1 à 5.

- (a) Classer les cinq clients par ordre croissant de leur coordonnée sur le premier axe C_1 . Que représente, économiquement, le client qui a la coordonnée la plus faible? Et celui qui a la plus élevée?
- (b) Les clients 2 et 3 ont la **même** coordonnée sur le premier axe $(-0,5)$. Que les distingue pourtant sur le second axe, et comment interpréter cette différence en termes d'accueil et de fidélité (chapitre 8, cours)?
- (c) Calculer la qualité de représentation du client 1 sur ce plan, $\frac{c_{1,1}^2 + c_{2,1}^2}{d^2(1, G)}$ (avec $d^2(1, G) = c_{1,1}^2 + c_{2,1}^2$).
Ce résultat est-il surprenant, compte tenu de ce qui a déjà été observé au chapitre 10 pour les variables du fil rouge?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Détecter un individu qui fabrique l'axe à lui seul

Une enquête RH porte sur $n = 8$ salariés. Le premier axe a pour valeur propre $\lambda = 1,5$. Un salarié a pour coordonnée $c = 2,8$ sur cet axe.

- (a) Calculer la contribution de ce salarié à l'axe, et la comparer à la contribution moyenne $1/n$.
- (b) Le service RH s'apprête à conclure que « l'engagement des salariés se structure clairement autour de ce premier axe ». Cette conclusion est-elle prudente, compte tenu de la contribution calculée ?
- (c) Proposer la démarche à suivre avant de valider l'interprétation de cet axe.

Exercice 6 — Faire parler une variable illustrative

Une chaîne de distribution construit une ACP sur 6 notes de satisfaction (variables actives) recueillies auprès de 300 clients répartis dans 3 régions. Le plan des individus fait apparaître trois zones assez nettement séparées, chacune dominée par les clients d'une région.

- (a) La région a-t-elle été utilisée pour construire les axes ? Pourquoi ce choix méthodologique est-il important pour la validité du résultat obtenu ?
- (b) Formuler, en une phrase, la conclusion descriptive que l'entreprise peut légitimement tirer de cette séparation par région.
- (c) Le directeur commercial souhaite immédiatement en déduire une politique commerciale différenciée par région. Que répondre, en s'appuyant sur la mise en garde du cours (« résultat descriptif », « le tester relève d'autres cours ») ?